EmoBrain 선행 분석 0 단계 보고서: 데이터와 라벨 점검

2026-10-22 · 주 데이터 = Horikawa 2020 (5 명), 재현 데이터 = MindCaptioning (6 명) (결정 기록 D23) · 입력 = QC 후 v3_qc(Horikawa)·v2_qc(MindCaptioning)

이 단계는 예측 모델을 돌리기 전에 **라벨과 뇌 자료를 믿을 수 있는지, 어디까지 맞힐 수 있는지(상한), 무엇이 지름길이 될 수 있는지**를 확인한다. 감정 라벨로 모델을 고르거나 성능을 본 결과는 없다. 라벨 분석은 영상 단위 표만, 뇌 안정성 분석은 라벨 없이 계산했다.

한눈에 보기

#	질문	답	다음 분석에 주는 의미
분포	감정별 점수 분포는?	모든 감정에서 0 점 영상이 가장 많다 (amusement 36% ~ guilt 95%). 점수 0.5 이상 영상 수가 344 개 (amusement)부터 0 개(guilt 등)까지 극단적으로 다르다	감정별 결과를 자료량에 따라 묶어서 보고
0-1	34 개 감정이 서로 겹치나	일부만 겹친다 (anxiety–fear 0.76). 분산 80%에 주성분 19 개 필요	몇 개 축으로 줄일 수 없는 고차원 라벨
0-2	34 개와 14 개 척도의 관계	valence 는 34 개로 79% 설명, arousal·dominance·attention 은 23~27%	두 target 은 따로 본다
0-3	드문 감정	0.5 이상 영상이 20 개 미만인 감정이 18 개, 그중 4 개는 0 개	주 결과에서 빼고 따로 보고
0-4	라벨 자체의 안정성	영상당 평정자 7~32 명. 라벨 신뢰도 0.28(guilt)~0.96(sexual desire), 중앙값 0.71	감정마다 맞힐 수 있는 상한이 다르다
0-5	라벨이 감정과 무관한 요인과 얽혀 있나	**영상 길이만** 얽힘 (surprise +0.24 등). run 안 순서·세션·머리 움직임은 없음	“영상 길이만” 기준선 필수
0-6	라벨이 저수준 시각 특징과 얽혀 있나	대부분 1% 안팎. aesthetic appreciation 11%, fear 8%, calmness 7%	“저수준 시각 특징만” 기준선 필수
0-7	QC 후 블록 반응에 이상값이 있나	결측 0. 튀는 블록은 Horikawa 5 명 합쳐 5 개. 단, 블록 잡음 크기가 영상 길이와 강하게 얽힘	자료 품질 문제 없음. “뇌 전체 평균·신호 크기만” 기준선 필수
0-8	같은 영상에 대한 뇌 반응이 안정적	시각·배측 주의 영역은 안정적, Limbic·피질하·시상하부는 매우 약함	뇌 → 감정은 시각계 신호에 크게 기댈 가능성이 높다

	인가		
0-9	영상 길이가 라벨을 얼마나 설명하나	최대 3.5% (interest). 영상의 72%가 딱 10 초	라벨 쪽 영향은 작지만 뇌 쪽 영향(0-7)과 합쳐지면 지름길이 됨

핵심 해석과 접근 방법

자료는 깨끗하지만, 감정 라벨은 영상 내용과 강하게 묶여 있고 뇌에서 안정적으로 잡히는 신호는 주로 시각 영역이다. 따라서 "뇌가 감정을 맞혔다"는 결과가 감정 자체인지 내용을 거친 것인지를 가르는 설계가 필요하다.

핵심 해석

1. **전처리 결과는 믿고 쓸 수 있다.** 결측이 없고 튀는 블록이 극소수이며, 시각 영역 반응은 같은 영상에서 잘 재현된다.
2. **감정 라벨은 어려운 정답이다.**
   - 몇 개 축으로 줄지 않는 고차원 라벨이고, 대부분의 영상이 0 점이다.
   - 감정마다 자료량과 신뢰도가 크게 다르다.
   - 따라서 34 개 평균 성능 하나로 보면 왜곡된다.
3. **많은 감정이 영상 내용으로 정해진다.**
   - 켜짐/꺼짐형(sexual desire, craving, romance, disgust)은 특정 내용이 나오면 켜진다.
   - 일부 감정은 저수준 시각 특징과도 얽혀 있다.
   - 이는 결함이 아니라 EmoBrain 이 묻는 질문(뇌·내용·감정의 관계) 자체다.
4. **뇌에서 안정적인 신호는 시각·주의 영역에 있다.**
   - Limbic·피질하·시상하부는 반복해도 반응이 거의 재현되지 않는다.
   - 따라서 뇌만으로 한 감정 예측은 주로 시각 영역이 본 내용을 거칠 가능성이 높다.
   - 단, "그 영역에 감정 정보가 없다"는 뜻이 아니라 "이 자료로는 잡기 어렵다"는 뜻이다.
5. **약한 지름길이 있다.** 영상 길이, 저수준 시각 특징, 뇌 전체 신호 크기다. 각각은 약하지만 모델이 찾아 쓸 수 있으므로 기준선으로 막는다.

접근 방법: 같은 채점표로 쌓는 비교 사다리

단계	입력 → 감정	묻는 것
① 기준선	평균 / 영상 길이 / 저수준 시각 / 뇌 전체 신호	지름길만으로 얼마나 맞나 (넘어야 할 바닥)
② 내용	영상·캡션 특징	내용만으로 얼마나 맞나
③ 뇌	뇌 반응만	뇌만으로 얼마나 맞나
④ 뇌 → 내용 → 감정	뇌에서 읽은 내용 특징	③ 이 내용을 거친 것인가
⑤ 뇌 + 내용	둘 다	뇌가 내용에 없는 정보를 더하나

해석 규칙

- ③ ≈ ④ 이면 뇌의 감정 정보는 대부분 내용을 거친 것이다.
- ⑤ > ② 이면 뇌가 내용 이상의 정보를 가진다. 이 경우 teacher–student 설계의 근거가 된다.
- 모든 단계는 ①을 넘어야 의미가 있다.

함께 지킬 원칙

- **감정을 묶어서, 상한과 함께 본다.**
  - 자료가 충분한 16 개 감정을 주 결과로 하고, 각 감정의 라벨 신뢰도(상한) 대비로 성능을 해석한다.
  - 켜짐/꺼짐형은 내용으로 잘 맞을 것으로 예상한다.
  - 넓게 옅은형(interest, surprise, awe, joy 등)은 내용으로 덜 설명되므로, 뇌가 내용 이상을 기여한다면 여기서 보일 가능성이 크다.
- **뇌 영역을 나눠 본다.** 시각·주의 영역만, 그 밖의 영역만, 전체로 각각 예측한다. "시각 영역을 빼도 감정이 읽히는가"가 해석 4 를 직접 확인하는 방법이다.
- **단순하게 시작한다.** Horikawa 5 명, 469 개 영역 평균(roi_blocks/), ridge 회귀, run 묶음 교차검증으로 시작하고 voxel·다른 모델로 넓힌다. MindCaptioning 은 정한 절차를 마지막에 그대로 적용한다.

피해야 할 해석

- **"뇌 단독 성능이 낮다 = 뇌에 감정 정보가 없다"는 틀린 결론이다.**
  - 블록 하나의 잡음이 커서(같은 영상 두 번의 패턴 상관 0.03), 예측 상관이 0.1~0.3 정도로 작아도 정상일 수 있다.
  - 시각 특징으로 시각 영역을 예측한 상관도 0.15 정도였다.
  - 절대 크기가 아니라 기준선과 상한 대비로 본다.
- **"뇌가 감정을 맞혔다 = 뇌가 감정을 표상한다"고 바로 말하지 않는다.** ②·④ 와 비교하기 전에는 "내용을 본 것"과 구분되지 않는다.

다음 단계 전에 정할 것

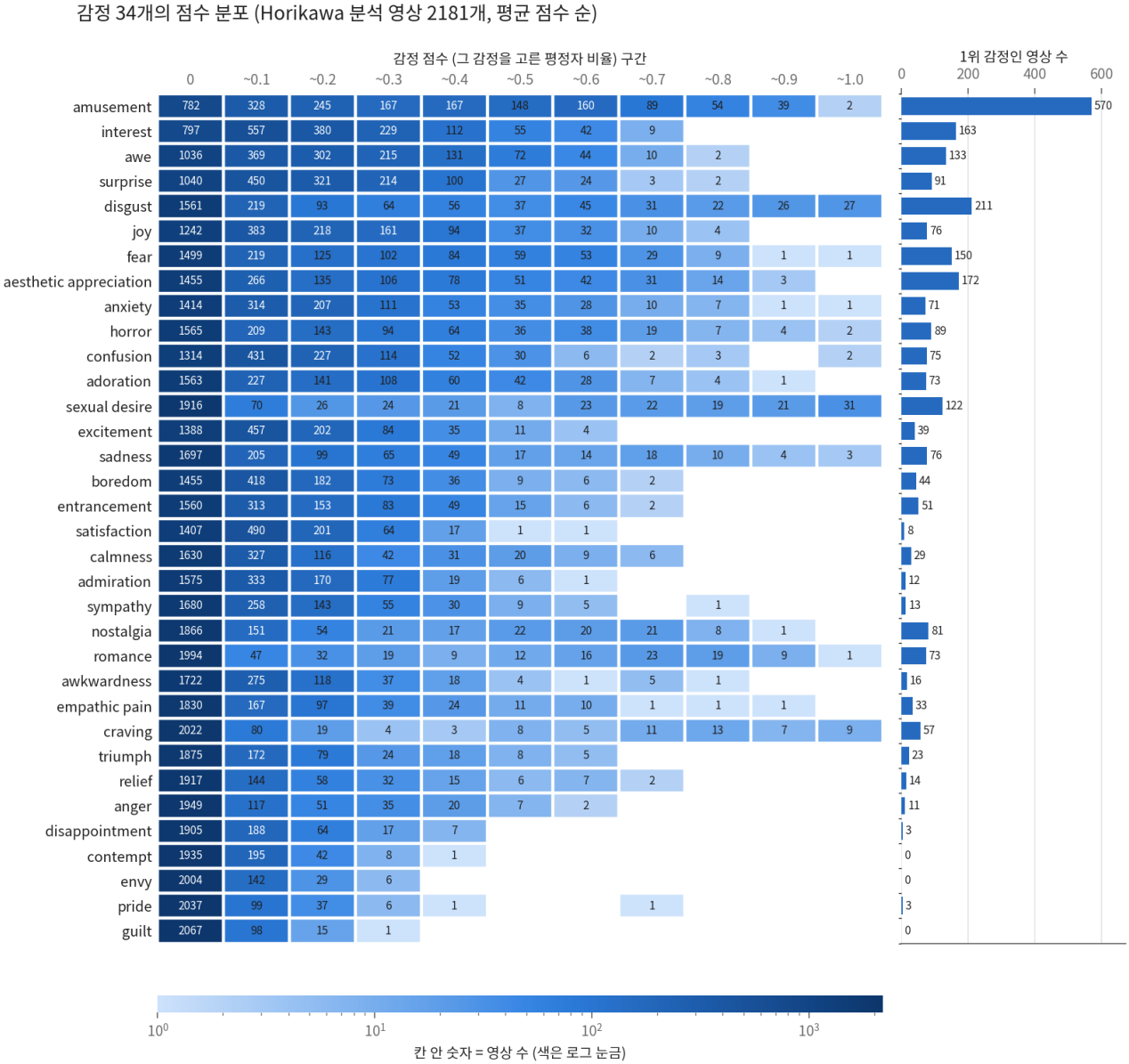
1. **감정 묶음 기준.** 점수 0.5 이상 영상 수로 묶는 안을 제안한다.
   - 50 개 이상(10 개): amusement, disgust, sexual desire, fear, aesthetic appreciation, horror, romance, awe, interest, nostalgia
   - 20~49 개(6 개): sadness, anxiety, joy, craving, adoration, surprise
   - 20 개 미만(18 개): 나머지
   - 주 결과는 앞 16 개로 하고, 18 개는 따로 보고한다.
2. **채점표.** 감정별 상관, 감정별 탐지 AUC, 대표 감정 맞히기, 영상 짝 구별, 오차 감소율을 모든 모델에 똑같이 붙인다.
3. **기준선 네 가지.**
   - 평균값만
   - 영상 길이만
   - 저수준 시각 특징만

- 뇌 전체 평균·블록 신호 크기만
- 뇌 모델은 이 넷을 넘어야 의미가 있다.

4. **14 개 척도 처리.** arousal·dominance·attention 은 영상 간 차이가 작고 34 개 감정과도 잘 대응하지 않는다. 주 target 에 넣을지 정해야 한다.
5. **(선택) MindCaptioning sub-02 의 잡음 큰 run 1 개.** 재현 데이터이고 QC 기준은 통과했으므로 그대로 두는 것을 권한다.

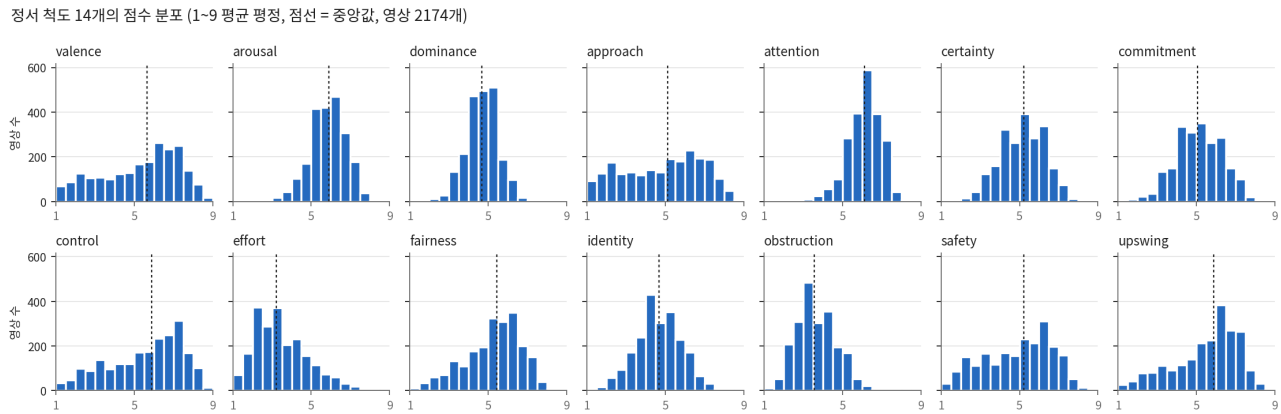
---

1. 라벨 분포



감정 34 개 점수 분포

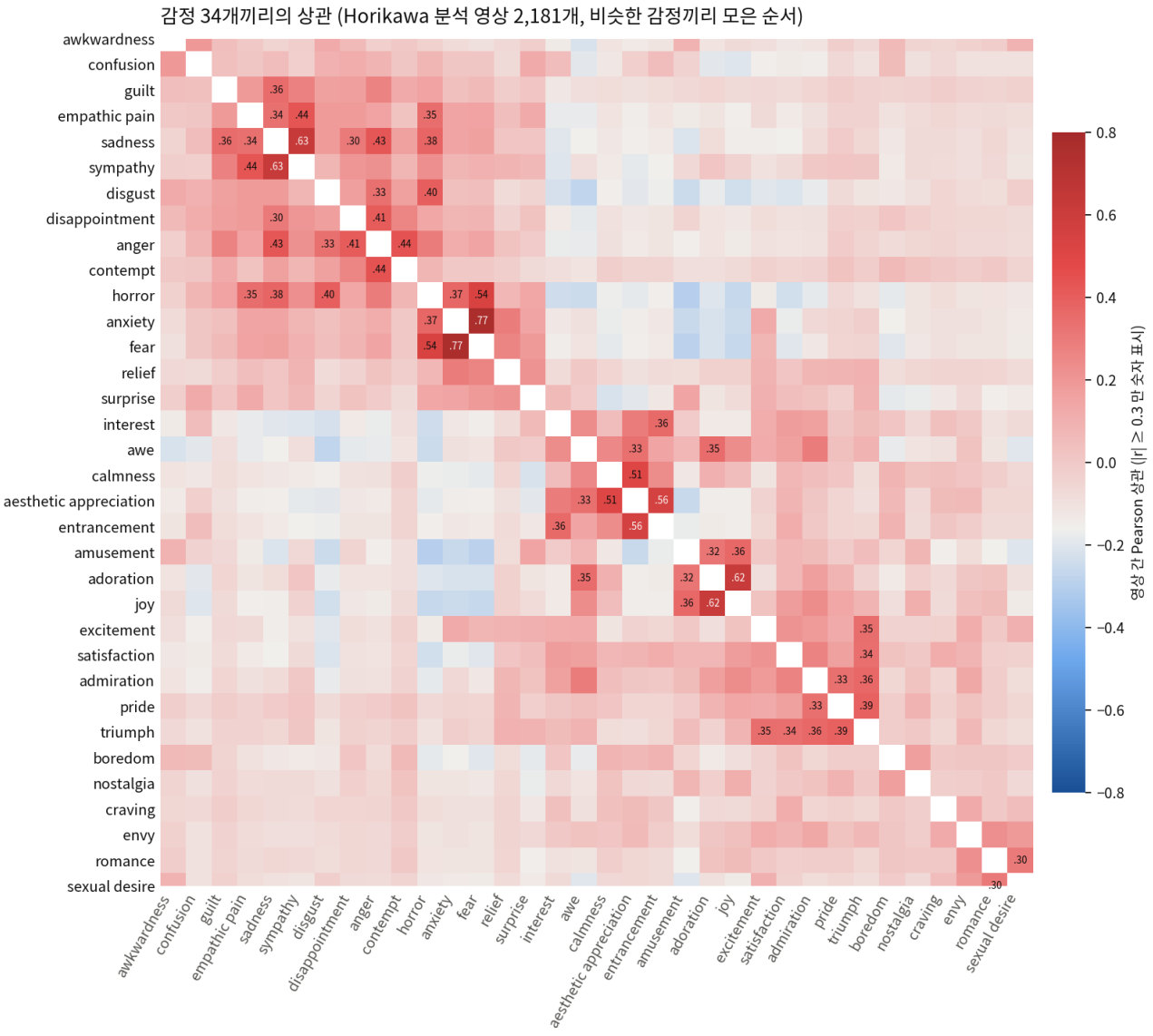
- **0 점이 대부분이다.** amusement 도 782 개(36%)가 0 점이고, guilt 는 2,067 개(95%)가 0 점이다. 그래서 감정별 “영상 간 상관”은 0 이 아닌 소수 영상을 얼마나 맞히느냐로 결정된다.
- **분포 모양이 두 종류다.**
  - **켜짐/꺼짐형**: sexual desire, craving, romance, disgust, nostalgia, sadness. 대부분 0 점이고 일부 영상만 0.7~1.0 이다. craving 은 2,022 개가 0 점인데 0.7 이상이 29 개다. 영상 내용이 정하는 감정이다(romance ↔ 의미 범주 “Couples” 상관 0.83).
  - **넓게 옅은형**: interest, surprise, joy, confusion, excitement, boredom, satisfaction. 많은 영상에서 0.1~0.4 로 조금씩 고르지만 높은 점수는 드물다. interest 는 0.7 이상이 0 개다.
- **1 위 감정은 매우 불균형하다.** amusement 570 개(26%), disgust 211, aesthetic appreciation 172, interest 163, fear 150 순이다. contempt · envy · guilt 는 0 개다.



정서 척도 14 개 분포

- **넓게 퍼진 척도**: valence, approach, control, safety, upswing. 표준편차 1.6~2.0 으로 1~9 범위를 고르게 쓴다.
- **가운데 몰린 척도**: arousal, dominance, attention. 표준편차 0.8~0.9 로 영상 간 차이가 작다.
- 14 개 척도가 있는 영상은 2,174 개다. 빠진 7 개는 같은 내용 영상의 값으로 채울 수 있다.

2. 라벨 구조 (0-1, 0-2)

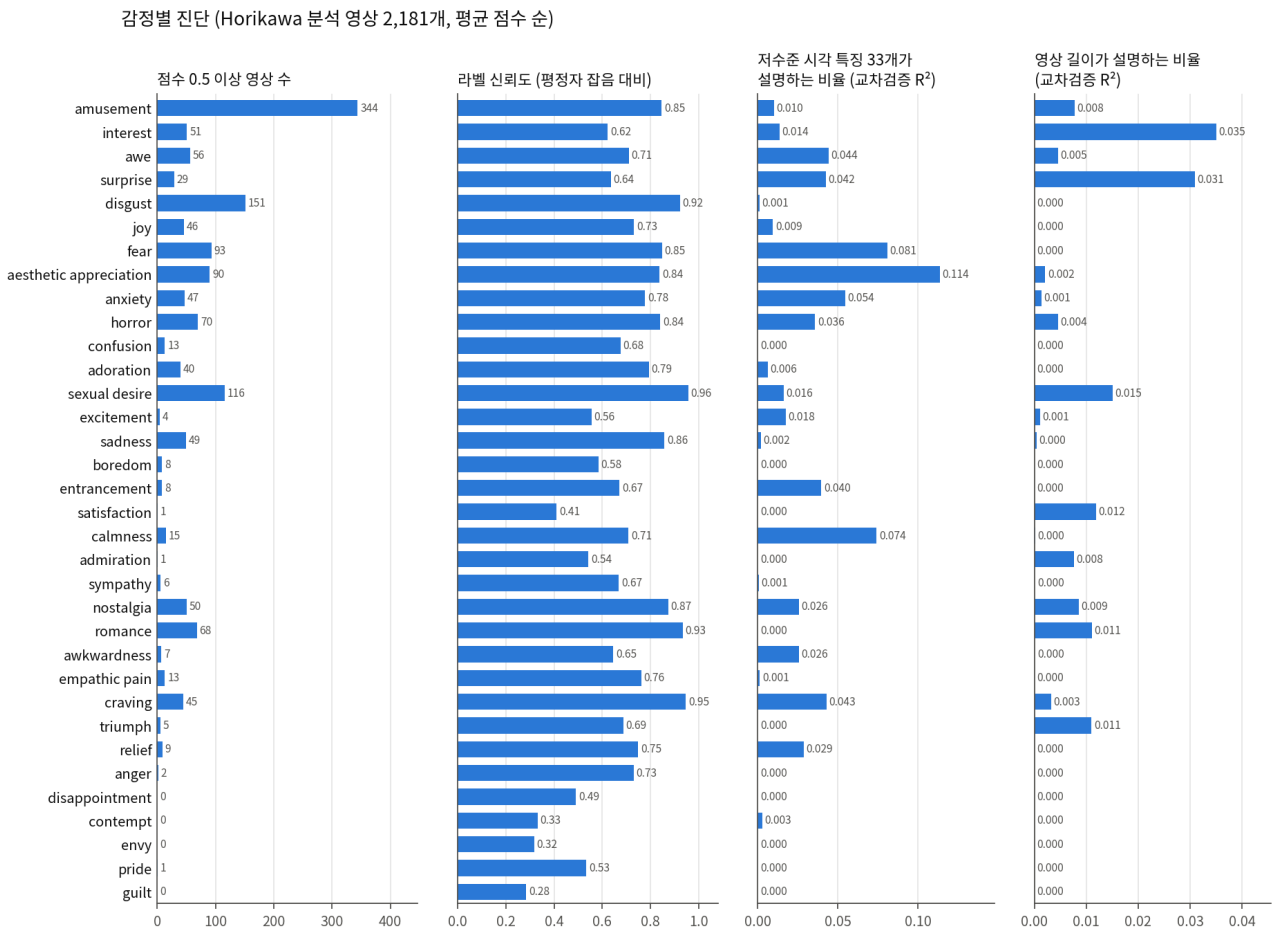


감정 상관

- **강하게 겹치는 쌍은 일부다.** anxiety–fear 0.76, sadness–sympathy 0.63, adoration–joy 0.62, aesthetic appreciation–entrancement 0.56, fear–horror 0.54.
- **묶음이 보인다.**
  - 위협: fear · anxiety · horror
  - 슬픔: sadness · sympathy · empathic pain
  - 즐거움: amusement · adoration · joy
  - 심미: aesthetic appreciation · entrancement · calmness · awe · interest
  - 성취: triumph · pride · admiration · satisfaction · excitement
- 음의 상관은 약하다. 가장 강한 것이 amusement–horror −0.29 다.
- **차원 수.** 첫 주성분이 13% 를 설명한다. 50 · 80 · 90% 를 설명하려면 각각 8 · 19 · 25 개가 필요하고, 유효 차원 수는 19.4 다. 몇 개 축으로 요약되는 라벨이 아니다.
- **34 개 ↔ 14 개 척도.**

- 34 개 감정으로 14 개 척도를 설명하는 정도(교차검증 R^2): valence 0.79, safety 0.72, approach 0.70, control 0.68 은 높다. arousal 0.27, attention 0.24, dominance 0.23 은 낮다.
- 반대로 14 개 척도로 34 개 감정을 설명하면 R^2 중앙값이 0.17 이다. pride·envy·contempt 는 0.03~0.04 다.
- 두 체계는 서로를 대신하지 못한다.

3. 라벨 신뢰도와 드문 감정 (0-3, 0-4)



감정별 진단

- **평정자 수.** 점수가 모두 “고른 사람 수 ÷ 평정자 수” 꼴이라 영상별 평정자 수를 역산했다. 7~32 명이고 중앙값은 13 명이다(2,181 개 모두 추정됨).
- **라벨 신뢰도.** 평정자 수에서 생기는 잡음을 영상 간 분산과 비교한 값이다.
  - 높음: sexual desire 0.96, craving 0.95, romance 0.93, disgust 0.92, nostalgia 0.87, sadness 0.86
  - 낮음: guilt 0.28, envy 0.32, contempt 0.33, satisfaction 0.41, disappointment 0.49
  - 신뢰도의 제곱근이 예측 상관의 대략적인 상한이다. 예를 들어 guilt 는 아무리 잘 맞혀도 약 0.53 이다.
- **켜짐/꺼짐형이 가장 안정적이고**, 넓게 옅은형과 드문 감정이 가장 불안정하다.

4. 감정과 무관한 요인 (0-5, 0-6, 0-9)

영상 길이. 길이와 라벨의 순위 상관(5 명 평균, $|r| \geq 0.1$ 인 12 개)은 다음과 같다.

- 양의 상관: surprise +0.24, interest +0.16, attention +0.15, triumph +0.15, amusement +0.14, awe · arousal · satisfaction · anxiety +0.11
- 음의 상관: sexual desire −0.16, romance −0.13, nostalgia −0.10

다만 영상의 72%가 딱 10 초라, 길이가 설명하는 라벨 분산은 최대 3.5%(interest), 3.1%(surprise)로 작다. MindCaptioning 도 같은 양상이다(9 개).

run 안 순서, 시작 시각, 세션, 머리 움직임. 라벨과 관계가 없다.

- run 안 순서 · 시작 시각: 최대 $|r|$ 0.06
- 세션: 설명 비율 최대 0.7%
- 블록 FD · DVARS 최대값: Horikawa 최대 0.06, MindCaptioning 최대 0.08
- Horikawa 는 5 명의 제시 순서가 같으므로, 순서와 라벨이 무관하다는 이 결과가 특히 중요하다.

저수준 시각 특징(밝기 · 대비 · 채도 · 색 · 움직임 · 경계, 화면 칸별 밝기 · 움직임 33 개). 대부분의 라벨에서 설명 비율이 1% 안팎이다(중앙값 0.011). 예외는 다음과 같다.

라벨	설명 비율	주된 방향
aesthetic appreciation	0.114	움직임 적음 (−0.28), 경계 약함 (−0.22)
fear	0.081	채도 낮음 (−0.16), 움직임 많음 (+0.11)
calmness	0.074	움직임 적음 (−0.23)
safety	0.070	채도 높음 (+0.16), 움직임 적음 (−0.13)
anxiety	0.054	채도 낮음 (−0.13)
control	0.051	채도 높음, 움직임 적음

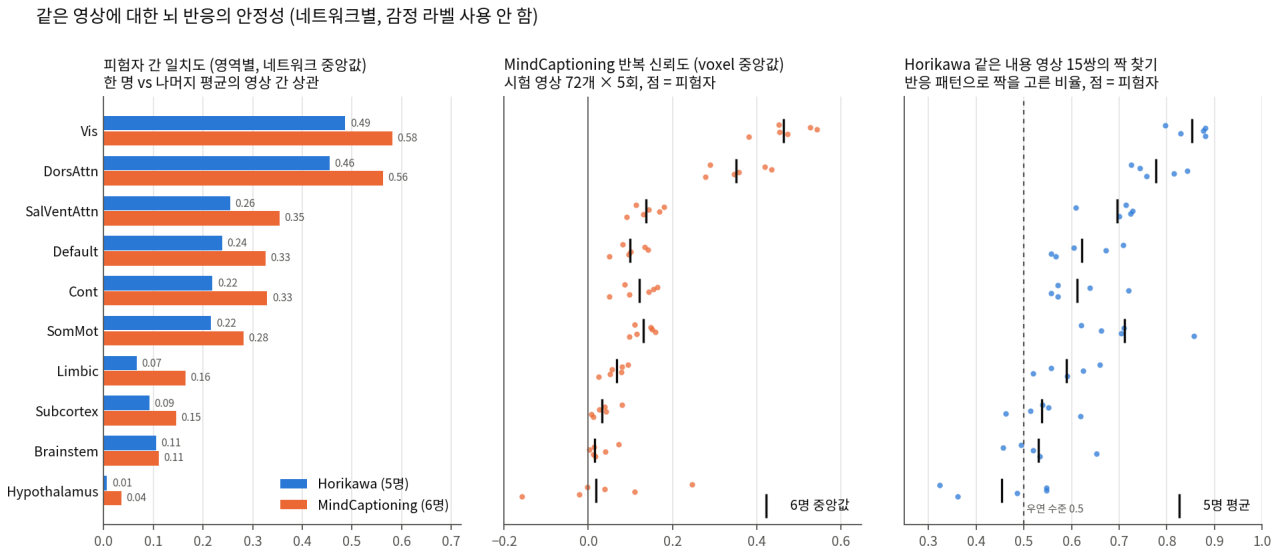
길이를 더해도 설명 비율은 거의 늘지 않는다. 두 요인은 서로 다른 지름길이다.

5. 뇌 자료 품질 (0-7)

데이터	피험자	블록	결측	튀는 블록	튀는 run	블록 신호 크기 ↔ 영상 길이
Horikawa	sub-01	2,191	0	0	0	−0.49
	sub-02	2,195	0	3	0	−0.51
	sub-03	2,187	0	1	1	−0.50
	sub-04	2,175	0	1	0	−0.59
	sub-05	2,085	0	0	0	−0.55
MindCaptioning	sub-01	2,535	0	0	0	−0.26
	sub-02	2,540	0	20	1	−0.42
	sub-03	2,538	0	0	0	−0.34
	sub-04	2,539	0	0	0	−0.25
	sub-05	2,539	0	10	0	−0.45
	sub-06	2,510	0	1	1	−0.29

- **값 분포.** run 안 z 값의 분포는 11 명 모두 거의 같다(1·99 백분위 ±2.3, 첨도 0 근처).
- **튀는 블록과 run.** 블록 신호 크기가 피험자 중앙값에서 5 MAD 넘게 벗어나거나 최대 $|z| > 15$ 인 경우를 튀는 블록으로 셌다. 튀는 run 은 run 중앙값이 4 MAD 넘게 벗어난 경우다. MindCaptioning sub-02 는 20 개가 일부 run(특히 한 run)에 몰려 있지만, 그 run 도 QC 기준(움직임)은 통과했다.
- **블록 신호 크기와 영상 길이.** 영상이 길수록 블록 신호 크기(voxel 간 표준편차)가 작다(−0.25 ~ −0.59). 긴 구간을 평균하니 생기는 당연한 현상이지만, 라벨이 길이와 얽혀 있어(4 절) 지름길이 된다.
  - 실제로 블록 신호 크기와 surprise 의 상관이 Horikawa 에서 −0.11 ~ −0.17 이다.
  - 블록 전체 평균과 라벨의 상관도 최대 |0.17| 이다(MindCaptioning aesthetic appreciation 등).

6. 같은 영상에 대한 뇌 반응의 안정성 (0-8)



뇌 반응 안정성

피험자 간 일치도(469 개 영역, 한 명의 영역 반응과 나머지 평균의 영상 간 상관, 네트워크 중앙값)

네트워크	Horikawa	MindCaptioning
Vis	0.49	0.58
DorsAttn	0.46	0.56
SalVentAttn	0.26	0.35
Default	0.24	0.33
Cont	0.22	0.33
SomMot	0.22	0.28
Limbic	0.07	0.16
Subcortex	0.09	0.15
Brainstem	0.11	0.11
Hypothalamus	0.01	0.04

- 영역 중앙값은 Horikawa 0.24, MindCaptioning 0.33 이다. 일치도 0.1 을 넘는 영역은 469 개 중 각각 408 개, 450 개다.
- Horikawa 는 5 명의 제시 순서가 같아, 일치도에 순서와 관련된 공통 신호도 섞여 있을 수 있다. 다만 순서는 라벨과 무관하다(4 절).

피험자 안 반복 신뢰도

- **Horikawa(같은 내용 영상 15 쌍):** 두 번 본 반응 패턴의 상관은 같은 쌍 평균 0.03, 다른 쌍 0.00 이다. 블록 하나는 잡음이 크다는 뜻이다.
  - 그래도 짝을 고르는 정확도(우연 0.5)는 뇌 전체 0.63~0.74 다.

  - 네트워크별로는 Vis 0.80~0.88, DorsAttn 0.73~0.84 로 높고, Limbic 0.52~0.66, 피질하 0.46~0.62, 시상하부 0.32~0.55(우연 수준)다.
  - 15 쌍뿐이라 대략적인 값이다.
- **MindCaptioning(시험 영상 72 개 × 5 회):** voxel 신뢰도(홀수·짝수 회차 평균의 상관, Spearman-Brown 보정) 중앙값은 0.07~0.13 이다. 0.3 을 넘는 voxel 은 18~26% 다.
  - 네트워크별로는 Vis 0.38~0.54, DorsAttn 0.28~0.44, Limbic 0.03~0.10 이다.
  - 72 개 중 짝 찾기 정확도는 0.78~0.92 다.
  - 이 계산은 라벨을 쓰지 않았고, 모델·설정 선택에도 쓰지 않는다.

해석.

- 영상이 일관되게 바꾸는 뇌 신호는 시각·배측 주의 영역에 집중돼 있다.
- 감정과 관련이 깊다고 알려진 Limbic(눈확전두·측두극)·피질하·시상하부는 반복해도 반응이 거의 재현되지 않는다. 신호 손실과 작은 크기 때문이다.
- 따라서 **뇌 → 감정 예측은 시각계 신호에 크게 기댈 가능성이 높다.** 그 신호가 감정 자체인지, 감정과 얽힌 시각 내용인지를 4 절의 기준선과 2·3 번 분석(내용 ↔ 감정, 뇌 ↔ 내용)으로 구분해야 한다.

부록 A. 계산 방법 요약

항목	방법
분석 영상	Horikawa 2,181 개 (같은 내용 15 쌍 중 나중 제시 제외). MindCaptioning 은 학습 세션 영상(시험 세션·설계상 제외 행 제외)
감정 이름 대응	score_0~33 = cowen34_order.txt 알파벳 순. 의미 범주와 교차 확인 (disgust↔Feces/urine/vomit, romance↔Couples, adoration↔Babies, sexual desire↔Genitalia 가 모두 1 위 짝)
라벨 신뢰도	1 − 평균[p(1−p)/(n−1)] ÷ 영상 간 분산. n = 점수 분모로 역산한 평정자 수
설명 비율(R^2)	5 겹 교차검증. 저수준 특징은 선형 회귀, 영상 길이는 분위 구간 평균
무관 요인 상관	Spearman 순위 상관(피험자별 계산 후 평균), 세션은 ANOVA 설명 비율
블록 이상값	블록별 voxel 간 표준편차의 강건 z(중앙값·MAD) > 5 또는 최대 |run 안 z| > 15
피험자 간 일치도	영역 평균 반응(run 안 z), 공통 영상(Horikawa 2,038 개, MindCaptioning 2,073 개)에서 한 명 vs 나머지 평균의 상관
반복 신뢰도	Horikawa: 같은 내용 쌍의 voxel 패턴 상관과 짝 찾기. MindCaptioning: 72 개 영상의 홀수·짝수 회차 평균 상관 → Spearman-Brown
저수준 시각 특징	초당 4 장, 32×18 화소. 밝기·대비·채도·RGB·프레임 간 변화 평균·변동·경계 세기 + 3×4 칸별 밝기·변화 (33 개)

부록 B. 파일

- **결과 폴더:** /storage/bigdata/EmoBrain_response/prelim/
  - 라벨: label_distribution_*.tsv, label_structure_*.tsv, label_confounds_summary.tsv, label_lowlevel_r2.tsv
  - 뇌: brain_summary_all.tsv, block_stats_*.tsv, run_stats_*.tsv, reliability/
  - 영역 평균 반응: roi_blocks/ (469 개 영역, run 안 z). 이후 예측 분석의 입력으로 쓴다.
  - 저수준 특징: lowlevel_video_features.tsv
- **코드:** /storage/bigdata/EmoBrain_response/code/prelim/
  - label_structure.py, label_distribution.py, confound_and_block_check.py, lowlevel_features.py, brain_reliability.py, report_figures.py
  - 실행 파일: run_block_check.sbatch, run_brain_reliability*.sbatch
- **라벨 원본:** /storage/bigdata/Horikawa/metadata/horikawa_meta_data_with_dimension_binary.csv (34 개 점수), /scratch/connectome/seokjin14/EmoBrain/project/shared/data/ (cowen34_order.txt, cowen_horikawa_labels.csv: 14 개 척도)